大学物理高难综合题（第 33 批候选）

Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月

目录

第一章　力学 **3**

第二章　电磁学 **7**

第三章　热学 **11**

第四章　振动与波动 **14**

第五章　光学 **17**

第六章　近代物理 **20**

重要质量说明

这是一份审核分支候选资料；自动模型检查不等于独立专家逐式复核。在跨批查重、人工复核及双册编译均完成前，严禁标记为正式主库验收。

第一章　力学

M220　Lagrange 重对称陀螺的循环积分与睡眠顶稳定性

题目

质量 m 的重对称陀螺定点支承，质心距支点 l，惯量 $I_1 = I_2 = I$、I_3；对称轴相对竖直向上角为 θ，Euler 角 (ϕ, θ, ψ)，重力势能 $U = mgl\cos\theta$。

(1) 推出 Lagrangian 及两个循环动量。

(2) 在固定动量下化为一自由度的倾角有效势和能量方程。

(3) 求匀速规则进动的平衡条件及相应进动角速度分支。

(4) 讨论直立快速自转（睡眠顶）线性稳定临界角动量并检验重力零极限。

M221　旋转各向异性二维谐势的陀螺稳定区与负能模

题目

质量 m 的质点限制在旋转平面内，实验室中一各向异性二次势以角速率 Ω 绕竖直轴匀速转动；在旋转坐标中 $U = \frac{m}{2}(\kappa_x x^2 + \kappa_y y^2)$，其中 $0 < \kappa_x < \kappa_y$。

(1) 写出旋转参考系的线性动力方程。

(2) 求双圆偏振混合本征模对应的 ω^2 方程。

(3) 精确求线性谱稳定的转速区间，并说明临界转速的特殊性。

(4) 计算 Jacobi 型守恒能量并说明高速稳定区为何不一定有正定能量。

M222　相对论变质量火箭的四动量平衡与双曲正切火箭方程

题目

质量随燃料喷出而减小的理想直线火箭，初始静质量 M_0、终质量 M_f，喷气在火箭瞬时静止系中的后向速度大小恒定 $u < c$；忽略外力和辐射。

(1) 用瞬时共动系能量和动量守恒推导微分形式的速度增量。

(2) 将速度复合写成快速度，积分得到火箭末速度。

(3) 给出低速喷气与光子火箭极限。

(4) 给定目标 v_f 反求燃料质量比，并检查燃料比趋一的极限。

M223　平面限制性三体问题的三角 Lagrange 点与 Routh 稳定阈值

题目

规范化圆形限制性三体问题中，主星质量 $1-\mu$ 和伴星质量 μ（$0<\mu\le 1/2$）在旋转系固定为 $(-\mu,0)$、$(1-\mu,0)$，旋转角速度为 1；无质量粒子受引力及惯性力作用。

(1) 建立有效势 $\Omega(x,y)$ 及运动方程。

(2) 验证三角平衡点 $L_{4,5}$ 坐标。

(3) 推导三角点二维线性扰动特征多项式。

(4) 求谱稳定的临界质量比并解释等号共振极限。

M224　近圆轨道编队的 Hill–Clohessy–Wiltshire 方程与漂移条件

题目

两小卫星围绕引力参数 μ_G 的中心天体，主星半径 r_0 的圆轨道角速度 $n=\sqrt{\mu_G/r_0^3}$。设从星相对主星的位置为 (x,y,z)，分别指向径向、顺轨和轨道法向，且相对距离远小于 r_0。

(1) 从旋转系相对引力梯度推导 Hill 线性化方程。

(2) 给出平面运动的完整通解与法向振动解。

(3) 求顺轨线性漂移被抑制的初值条件。

(4) 写出与方程一致的守恒二次量并说明线性模型的范围。

M225　恒定固有加速度的 Rindler 双曲线、视界与 Doppler 频移

题目

一艘理想航天器在一维闵可夫斯基时空中从实验室静止出发，之后沿 $+x$ 方向保持固有加速度 $a>0$ 常量，初始 $(t,x)=(0,0)$，光速 c。

(1) 以固有时 τ 求四速度、实验室坐标和速度。

(2) 验证世界线为双曲线，且固有加速度确为常量。

(3) 讨论从实验室原点稍后发出的同向光信号能否追上火箭，求临界发射时刻。

(4) 推导从后方同向传播光信号在火箭上的瞬时 Doppler 频移。

M226　引力双曲遭遇的散射角与行星引力弹弓能量交换

题目

测试粒子以相对行星的无穷远速度 $v_\infty > 0$、碰撞参数 $b > 0$ 接近引力参数 $\mu_p = GM_p$ 的行星，忽略行星以外引力在遭遇区的影响；行星在恒星系中的速度为常矢量 $\boldsymbol{V}_p$。

(1) 由二体比能量与比角动量求双曲离心率和近心距离。

(2) 推导无穷远入、出速度方向的偏转角。

(3) 在恒星系中推导引力弹弓的动能变化公式及其绝对上界。

(4) 检验弱引力和正碰近极限，并说明拼接圆锥轨道的适用条件。

M227　引力波长波极限下的测地偏离与 Michelson 响应

题目

在弱场横向无迹（TT）规范，沿 z 传播的线偏振引力波在探测器平面满足 $h_{xx}(t) = h_0 \cos \Omega t$、$h_{yy}(t) = -h_0 \cos \Omega t$，$|h_0| \ll 1$。Michelson 探测器两臂沿 x, y 且未扰动长度均为 L，探测激光真空波长 λ；假设 $\Omega L / c \ll 1$。

(1) 从线性化度规求两臂瞬时固有长度变化。

(2) 用局部自由落体系测地偏离方程复核差动长度响应。

(3) 求往返激光的主阶差动相位信号。

(4) 说明长波近似、引力波偏振方向和高频响应函数的限制。

M228　Thomas 进动的 Fermi–Walker 输运与相对论轨道几何相位

题目

自旋陀螺在平直闵可夫斯基时空中以实验室恒定速率 $v < c$ 绕半径 R 的圆轨道运动，$\boldsymbol{v}(t)$ 切向、$\boldsymbol{a}(t)$ 径向向内，轨道角速率 $\Omega = v/R$，假定陀螺无外加自旋转矩。

(1) 用瞬时共动惯性系的连续非共线 Lorentz 推动说明自旋会有 Thomas 进动。

(2) 写实验室 Thomas 进动角速度的通式并计算圆周运动的方向和大小。

(3) 求完成一周实验室轨道后的总 Thomas 进动角。

(4) 给出低速展开，说明其与普通动力学扭矩造成的进动区别。

第二章　电磁学

E220　London 涡旋的磁场、磁通量量子化与下临界场

题目

第二类超导体在 London 极限 $\kappa = \lambda_L/\xi \gg 1$，考虑沿 z 轴的一条孤立直涡旋，穿透深度 λ_L、芯半径 ξ，通量子 $\Phi_0 = h/(2e)$，忽略其他涡旋及边界。

(1) 写含点源的 London 磁场方程，求轴对称磁场分布。

(2) 证明单涡旋携带的总磁通为 Φ_0 并求绕向屏蔽电流。

(3) 用场能和超流动能求涡旋每单位长度能量的对数主项。

(4) 在外加场 H 下推导下临界场的主阶，并说明芯截止和相互作用限制。

E221　金属—介质界面表面等离激元的 TM 色散与光锥

题目

平面界面 $z = 0$，上方 $z > 0$ 为无损介质 $\epsilon_d > 0$，下方 $z < 0$ 为各向同性金属 $\epsilon_m(\omega) < 0$；磁导率均为 μ_0。电场沿 xz 面，传播沿 x，真空波数 $k_0 = \omega/c$。

(1) 构造界面两侧指数衰减的 TM 模并写界面条件。

(2) 解出表面波传播常数与局域衰减长度。

(3) 对无耗散 Drude 金属 $\epsilon_m(\omega) = 1 - \omega_p^2/\omega^2$，求长波与高波数极限。

(4) 讨论 TE 模的缺失、能量局域和小损耗对波数的影响。

E222　圆柱导线的高频趋肤效应与 Bessel 复阻抗

题目

半径 a 的均匀无限长导线，电导率 σ、磁导率 μ，流经轴向谐波电流 $I(t) = \mathrm{Re}(I_0 e^{-i\omega t})$，忽略位移电流且材料线性。

(1) 从 Maxwell 方程和 Ohm 定律推导圆柱内轴向电场微分方程。

(2) 给出满足轴心正则性的 Bessel 解并求截面总电流。

(3) 求每单位长度复阻抗的精确表达式。

(4) 分析低频直流与高频强趋肤极限，给出平均焦耳损耗。

E223　双载流子 Drude 模型的 Hall 补偿与非饱和磁电阻

题目

电子密度 n、迁移率 $\mu_e>0$ 和空穴密度 p、迁移率 $\mu_h>0$ 的均匀金属薄片，外磁场 $B\hat{z}$，两载流子各服从独立弛豫时间 Drude 方程，$e>0$。

(1) 叠加两类载流子求平面电导张量。

(2) 求纵向和 Hall 电阻率。

(3) 推导弱场 Hall 系数并说明 Hall 符号反转条件。

(4) 对完全补偿 $n=p$ 且 $\mu_e=\mu_h$ 分析磁电阻随场的增长规律。

E224　带电枢电感的 Faraday 圆盘发电机与机电阻尼特征值

题目

均匀磁场 $B\hat{z}$ 中半径 R 的导体圆盘绕轴以角速度 $\omega(t)$ 转动，轴与轮缘构成外接回路电阻 $\mathcal{R}>0$、电感 $L>0$。转子总转动惯量 $J>0$，忽略摩擦和涡流，设 $k=BR^2/2$。

(1) 推出转盘轴到轮缘的动生电动势与电流方程。

(2) 由磁力矩和角动量守恒求闭合机电耦合方程。

(3) 消元得到转速的二阶常系数方程及过阻尼/欠阻尼阈值。

(4) 证明机械能与磁储能之和严格按焦耳热率下降，并给无电感极限。

E225　双层二维电子气的对称与反对称等离激元色散

题目

两平行二维电子层位于 $z=\pm d/2$，层间距 $d>0$，每层平衡面密度 n_s、电子质量 m、电荷 $-e$，背景绝对介电率 ϵ，忽略惯性外的碰撞与量子压力，研究静电近似下平面波 $\exp[i(qx-\omega t)]$，$q>0$。

(1) 从电子连续性与动量方程求层面电荷密度对层电势的响应。

(2) 从二维 Coulomb Green 函数构造两层电势耦合矩阵。

(3) 分离同相、反相模式并求两支等离激元频率。

(4) 求 $qd \ll 1$ 与 $qd \gg 1$ 的渐近形式，并解释反相声学支。

E226　短偶极天线的辐射角分布、总功率与辐射电阻

题目

真空中沿 z 轴的短线性电偶极矩 $\boldsymbol{p}(t) = p_0 \cos\omega t\, \hat{z}$，$\omega > 0$，$p_0$ 为实常数；远场 $r \gg \lambda = 2\pi c/\omega$，忽略材料损耗和高阶多极矩。

(1) 从迟滞电磁势写出主导 $1/r$ 的辐射电磁场。

(2) 求时间平均的角向 Poynting 通量与方向图。

(3) 对全立体角积分得到总辐射功率，并与 Larmor 公式交叉验证。

(4) 对电流幅值 I_0、电偶极有效长度 ℓ 满足 $p_0 = I_0\ell/\omega$ 的短天线求辐射电阻。

E227　谐振腔微扰理论的广义本征值频移与介电体插入位置

题目

无耗散、非色散、各向同性介质的封闭理想导体谐振腔满足 $\nabla \times \mu^{-1}\nabla \times \boldsymbol{E} = \omega^2\epsilon(\boldsymbol{r})\boldsymbol{E}$。假设模为非简并、$\mu$ 保持不变，在小体积 V_p 内介电常数增加 $\delta\epsilon(\boldsymbol{r})$ 且扰动足够弱。

(1) 由 Maxwell 广义 Hermitian 本征值问题导出一阶频移公式。

(2) 对一维理想腔驻波 $E_0(x) = E_a \sin(\pi x/L)$ 求局部小介电片位置依赖频移。

(3) 若位置从场节点移向反节点，分析符号、最大幅度与电场能量集中区。

(4) 讨论简并模式、色散材料和强扰动为什么不能直接采用该公式。

E228　射频 Paul 离子阱的 Mathieu 参数稳定与赝势频率

题目

电荷 $q \neq 0$、质量 $m > 0$ 的离子处于理想四极射频电场，电势 $\Phi(x, y, z, t) = [U + V\cos(\Omega t)](x^2 + y^2 - 2z^2)/(2r_0^2)$，$r_0, \Omega > 0$。忽略离子间 Coulomb 作用、边缘场及射频耗散。

(1) 验证电势满足无自由电荷区域的 Laplace 方程并列出三个坐标的运动方程。

(2) 将运动化为标准 Mathieu 方程，确定其 a、q_M 参数（注意电荷 q 与 Mathieu 参数不同）。

(3) 在 $U=0$ 且小射频参数条件下推导三维赝势与长期世俗振动频率。

(4) 说明静电四极势为何不能稳定三个方向，而射频阱如何绕过静态 Earnshaw 限制及近似失效情形。

第三章　热学

T218　一维 Ising 链的转移矩阵、磁化率与有限温度无序

题目

N 个周期性边界自旋 $s_j=\pm1$，哈密顿量 $\mathcal{H}=-J\sum_j s_j s_{j+1}-h\sum_j s_j$，$J>0$，温度 $T>0$，热力学极限 $N\to\infty$。

(1) 建立 2×2 转移矩阵并求两个本征值。

(2) 求每自旋自由能与精确磁化曲线。

(3) 在 $h=0$ 时求两点关联、关联长度和线性磁化率。

(4) 说明有限温度无自发磁化及 $T\to0$ 的奇异极限。

T219　热电发电器的焦耳分热与最大效率负载

题目

均匀单级热电模块的 Seebeck 系数 α、内电阻 R 和零电流热导 K 均为常数，冷热端 $T_h>T_c>0$，$\Delta T=T_h-T_c$；忽略 Thomson 效应和接触热阻，外接纯电阻 R_L。

(1) 从电压与负载匹配求电流、输出功率以及最大功率条件。

(2) 结合 Peltier 热流与焦耳分热写热端吸热和制冷端放热，核对第一定律。

(3) 以负载比 $m=R_L/R$ 推导效率函数并给最大效率的最优 m。

(4) 写无量纲 ZT 形式，讨论 $ZT\to0$ 与 $ZT\to\infty$ 及可逆性。

T220　Debye 声子谱的低温热容、零点能与高温极限

题目

三维各向同性晶体有 N 个原胞，声学声子在 Debye 近似中用截止频率 ω_D 表征，三支声学模的总数为 $3N$，定义 $\Theta_D=\hbar\omega_D/k_B$。

(1) 从三维态密度的 ω^2 标度确定 Debye 态密度和截止归一化。

(2) 计算声子热激发内能与零点能。

(3) 推导 $T \ll \Theta_D$ 时的 T^3 热容定律及其系数。

(4) 检验 $T \gg \Theta_D$ 时的 Dulong–Petit 极限并说明模型局限。

T221　有简并度二能级系统的 Schottky 热容峰与最优温标

题目

N 个彼此独立的粒子，各有基态能量 0、简并度 $g_0 > 0$ 与激发态能量 $\Delta > 0$、简并度 $g_1 > 0$，温度 T，无粒子数交换。

(1) 求单粒子配分函数和激发态占有几率。

(2) 推导热内能与定容热容的封闭表达。

(3) 对 $g_0 = g_1$ 求热容峰位置的超越方程及唯一正根。

(4) 分析低温和高温渐近，解释简并度对热容峰的影响。

T222　自旋半顺磁体的绝热退磁曲线、熵和 Schottky 热容

题目

N 个互不相互作用的磁矩大小 $\mu > 0$，能量为 $-\mu B s$，$s = \pm 1$，外加磁场 $B > 0$、温度 $T > 0$；忽略晶格热容和磁相互作用。

(1) 求配分函数、内能与平均磁化。

(2) 计算绝对熵和定场热容。

(3) 证明可逆绝热退磁满足 T/B 不变。

(4) 讨论 $B \to 0$ 形式极限与第三定律、实际退磁制冷的限制。

T223　二维理想费米气体的常态密度与非解析低温化学势

题目

面积 A 中二维非相对论自由费米子质量 m、内禀简并度 g，温度 $T > 0$，粒子总数 N 固定；忽略相互作用和边缘态，能量零点为单粒子色散最低值。

(1) 由动量空间计数得到二维常量态密度 D 并定义 E_F。

(2) 精确求任意 T 的化学势 $\mu(T)$。

(3) 计算内能积分及低温热容主项。

(4) 对比二维与三维费米气体的低温化学势变化并给高温经典极限。

T224　Langevin–Ornstein–Uhlenbeck 过程的涨落耗散与位移交叉极限

题目

质量 $m>0$ 的布朗粒子在温度 T 的均匀热库中作一维运动，动量阻尼系数 $\gamma>0$，动力学满足 $m\,dv=-\gamma v\,dt+\sqrt{2\gamma k_B T}\,dW_t$，其中 W_t 为标准 Wiener 过程，假设初速度已处于平衡分布。

(1) 求平均速度的松弛时间和速度方差的平衡值。

(2) 求平稳速度自关联 $\langle v(t)v(0)\rangle$。

(3) 积分得到任意时间的平均平方位移。

(4) 求短时弹道和长时扩散极限，验证 Einstein 扩散系数。

T225　自引力孤立星团的 Virial 平衡与负微正则热容

题目

$N\gg 1$ 个质量 m 的经典粒子构成近似球形、自束缚且统计稳态的星团，忽略质量流失、辐射和外部压力，粒子间势能总和 $U<0$ 为反平方引力对应的 -1 次齐次势，平均动能 K。

(1) 用 Virial 定理推导动能与引力势能的稳态关系。

(2) 以速度分布温度定义 $K=3Nk_BT/2$，求总能量及微正则热容。

(3) 解释星团能量损失为何可使核心升温，并与普通正热容系统对照。

(4) 讨论有限体积、外压、二体逃逸及正则系综对结论的限制。

第四章　振动与波动

W226　半无限弹性介质的 Rayleigh 表面波与本征方程

题目

均匀各向同性线弹性体占 $z<0$，自由表面 $z=0$，密度 ρ、Lamé 常数 λ,μ，设 $\mu>0$ 且 $\lambda+2\mu>0$。沿 x 传播平面应变无耗散 Rayleigh 波，纵横波速 $c_p=\sqrt{(\lambda+2\mu)/\rho}$、$c_s=\sqrt{\mu/\rho}$。

(1) 用标量势和横向矢势构造向内部衰减的位移解。

(2) 写自由表面剪切/法向应力为零的二元线性系统。

(3) 导出 Rayleigh 特征方程并化为速度多项式。

(4) 分析物理根范围、深度局域性和不可压极限。

W227　周期声学双层晶格的 Bloch 带隙与阻抗失配

题目

一维理想无耗散声学超晶格由两种均匀介质逐层交替构成，厚度 $d_1,d_2>0$，体密度 ρ_j、声速 c_j、平面波阻抗 $Z_j=\rho_j c_j$，周期 $a=d_1+d_2$，频率 $\omega>0$。

(1) 从声压和质点速度构造每层传播矩阵并说明行列式。

(2) 求单周期 Bloch 色散的迹公式。

(3) 用四分之一波厚度说明阻抗失配打开声学带隙。

(4) 求禁带中有限周期数 N 的场包络衰减尺度并说明无失配极限。

W228　受张力 Euler–Bernoulli 梁的色散与自由端自然边界

题目

均匀细梁弯曲刚度 $EI>0$、质量线密度 $\mu>0$，沿轴向有恒定拉力 $T\geq 0$，忽略阻尼和剪切形变。横向小位移 $y(x,t)$。

(1) 从动能、弯曲能和拉伸能变分推导梁方程。

(2) 求无限长梁的弯曲—张力混合色散、相速与群速。

(3) 给出两种回复机制交叉波数并分析长短波极限。

(4) 对一端固支、另一端自由的有限梁，严格推导四个边界条件。

W229　Sine–Gordon 拓扑孤子、Lorentz 收缩与精确能量

题目

连续场 $\phi(x,t)$ 满足 $\phi_{tt}-c^2\phi_{xx}+\omega_0^2\sin\phi=0$, $c,\omega_0>0$, 能量密度 $\mathcal{E}=\phi_t^2/2+c^2\phi_x^2/2+\omega_0^2(1-\cos\phi)$。

(1) 利用静态一阶积分求连接 0 与 2π 的拓扑 kink。

(2) 构造以恒定速度 $|v|<c$ 传播的移动解。

(3) 求静止 kink 能量和移动 kink 的 Lorentz 能量。

(4) 证明拓扑荷守恒并说明该解不同于小振幅线性波。

W230　均匀 Bragg 光栅的耦合模方程、禁带与反射率

题目

一维无耗散弱折射率周期调制使同频前行、后行波振幅 $A(z),B(z)$ 满足耦合模方程 $dA/dz=i\delta A+i\kappa B$、$dB/dz=-i\delta B-i\kappa A$, 其中实失谐 δ、耦合强度 $\kappa>0$, 光栅长 L, 远端无后向入射 $B(L)=0$。

(1) 建立矩阵形式并求传播本征指数。

(2) 推出禁带条件和场包络衰减常数。

(3) 求有限光栅的反射率与在 Bragg 共振 $\delta=0$ 的简式。

(4) 检验短光栅、长光栅及离带条件下的能量守恒。

W231　旋转浅水方程的惯性重力波与零频地转模

题目

f 平面近似下，均匀层深 $H>0$ 的浅水流体，重力加速度 $g>0$、Coriolis 参数 $f\neq0$。线性水平速度 (u,v) 和自由面扰动 η 满足 $u_t-fv=-g\eta_x$、$v_t+fu=-g\eta_y$、$\eta_t+H(u_x+v_y)=0$。

(1) 将方程写成平面波本征值问题。

(2) 求两支惯性重力波色散及零频模。

(3) 从线性潜在涡度守恒说明地转模的物理来源。

(4) 求群速度及长短波极限，并区别地转模式与传播波。

W232　聚焦非线性 Schrödinger 平面波的调制不稳定性

题目

一维无损包络满足 $i\psi_t + P\psi_{xx} + Q|\psi|^2\psi = 0$，$P, Q$ 为实数且 $P \neq 0$；考虑均匀背景振幅 $A_0 > 0$。

(1) 求恒定幅值的平面波背景及相位频率。

(2) 以实虚扰动线性化并导出侧带色散关系。

(3) 给出调制不稳定的参数区与最大增长率、最易增长波数。

(4) 讨论散焦介质、守恒量及模型小扰动适用性。

W233　时变张力弦的 Mathieu 参数激发与阻尼阈值

题目

一根两端固定、长度 L、线密度 ρ_ℓ 的理想弦，张力受小周期调制 $T(t) = T_0[1 + h\cos(\Omega t)]$，$|h| \ll 1$，并允许每模具有弱线性阻尼 $2\beta_n \dot{q}_n$。

(1) 展开固定端本征空间模态并得到各模 Mathieu 方程。

(2) 在主参数共振 $\Omega \simeq 2\omega_n$ 附近用慢变幅法求增长率。

(3) 求频率失谐导致的不稳定舌边界。

(4) 加入阻尼求主共振最低驱动阈值并讨论能量来源。

第五章　光学

O226　平面—凹面激光谐振腔的 ABCD 稳定性与高斯模

题目

一条轴向长度 L 的空腔，一端为平面理想反射镜，另一端为曲率半径 $R>0$ 的凹面反射镜，腔内折射率 1，波长 λ，近轴标量、高反射率且无介质损耗。

(1) 建立往返光线矩阵并从特征值求稳定条件。

(2) 求基模腰位置、瑞利长度和束腰半径。

(3) 从横向 Gouy 相位推导模频率及纵模简并结构。

(4) 检验共焦边界、近乎平面和同心式退化边界的光学意义。

O227　环形孔径的 Fraunhofer 衍射、中心遮挡与极限零点

题目

振幅均匀照明的环形理想孔径，外半径 a，内半径 $b=\epsilon a$，$0\le\epsilon<1$，真空波长 λ，远场观察角 θ；设 $u=ka\sin\theta$、$k=2\pi/\lambda$。

(1) 从圆对称傅里叶—Bessel 变换推导环孔复振幅。

(2) 以轴上场作归一化，求强度及总开孔面积变化。

(3) 求第一暗纹所满足的超越方程，并说明无中心遮挡极限。

(4) 推导窄环极限的归一化场及其第一暗环与普通圆孔的差异。

O228　正弦相位光栅的 Bessel 衍射级、能量守恒与零级抑制

题目

单色相干平面光正入射无损薄相位光栅，周期 d，复透过率 $t(x)=\exp[im\cos(2\pi x/d)]$，相位调制深度 $m\ge0$，忽略传播中的偏振和材料吸收。

(1) 用 Jacobi–Anger 展开推导离散衍射级复振幅。

(2) 给出各级次相对能量及传播角条件。

(3) 在弱调制极限推导零级与 ± 1 级强度分配并检验能量守恒。

(4) 求零级被完全抑制的第一个调制深度并讨论更高级次能量。

O229　单总线微环共振器的临界耦合与吸收线宽

题目

单总线侧耦合光学微环采用时间耦合模理论，腔本征角频率 ω_0，内损耗振幅衰减率 $\gamma_i \geq 0$、总线外耦合振幅衰减率 $\gamma_e > 0$，输入输出波振幅满足功率归一化 $|s|^2 = P$。

(1) 建立共振腔振幅方程及输入—输出关系。

(2) 求通带幅透射系数与功率透射谱。

(3) 推导临界耦合条件与总功率去向。

(4) 求谱线全宽、加载品质因数，并讨论无内损极限。

O230　弱导引阶跃光纤的 LP 模截止与单模 V 数

题目

芯半径 a 的圆柱阶跃折射率光纤，芯折射率 $n_1 > n_2 > 0$，外包层无限，真空波长 λ；采用弱导引标量近似 $\Delta = (n_1 - n_2)/n_1 \ll 1$。

(1) 从横向 Helmholtz 方程给出芯内、包层径向 Bessel 函数解。

(2) 用界面连续条件导出 LP 模式超越本征方程。

(3) 推导归一化频率 V 以及单模条件 $V < 2.405$ 的来源。

(4) 讨论传播常数范围、模式截止和近似适用性。

O231　单光子干涉和 NOON 态的量子 Fisher 信息与相位极限

题目

两路径构成理想无损相位干涉仪，相位 ϕ 仅作用于第二路径。考虑单光子态 $|\psi_1(\phi)\rangle = (|1,0\rangle + e^{i\phi}|0,1\rangle)/\sqrt{2}$，以及两模式 N 光子 NOON 态 $|\psi_N(\phi)\rangle = (|N,0\rangle + e^{iN\phi}|0,N\rangle)/\sqrt{2}$。

(1) 从纯态 QFI 公式求单光子相位信息量。

(2) 求 N 个独立单光子的总 QFI 和标准量子极限。

(3) 求 NOON 态的 QFI 与 Heisenberg 标度。

(4) 在每个光子独立透过率 $\eta < 1$ 的后选择探测下求有效信息的损失因子。

O232　二次谐波的相位失配、sinc 效率与准相位匹配

题目

无泵浦耗尽、慢变包络与平面波近似下，二次谐波振幅 $A_2(z)$ 满足 $dA_2/dz = i\kappa A_1^2 e^{i\Delta k z}$，$A_1$ 为常量实泵浦包络、κ 实数，$\Delta k = 2k_1 - k_2$。

(1) 积分求长度 L 晶体的二次谐波复幅。

(2) 推导相位失配对生成强度的 sinc 平方规律和相干长度。

(3) 在非线性系数每个相干长度变号的准相位匹配中求首谐波有效耦合。

(4) 讨论泵浦耗尽、Manley–Rowe 光子数关系与理想近似的界限。

O233　全反射界面的 Goos–Hänchen 位移与反射相位色散

题目

TE 偏振平面光由非磁介质 n_1 射向较低折射率介质 n_2，$n_1 > n_2 > 0$，入射角 $\theta > \arcsin(n_2/n_1)$，真空波数 k_0。研究有限宽度准单色光束的反射光斑横向位移。

(1) 写出全反射区的切向波数、法向波数和倏逝常数。

(2) 求 TE Fresnel 反射复系数及其相位。

(3) 用驻相法推导 Goos–Hänchen 横向位移。

(4) 讨论临界角与掠射极限的形式发散及有限束宽修正。

第六章　近代物理

Q226　对称双吸引 delta 势的偶奇束缚态与隧穿劈裂

题目

一维粒子质量 m，$V(x)=-g[\delta(x-a)+\delta(x+a)]$，$g>0$，$a>0$，$\hbar$ 保留。束缚态能量 $E=-\hbar^2\kappa^2/(2m)$，$\kappa>0$。

(1) 由波函数连续和导数跳跃推导偶态、奇态的束缚能方程。

(2) 证明奇态出现需要满足最小势阱间距条件，偶态始终存在。

(3) 在 $a\kappa_0\gg 1$ 时求两态能量的指数劈裂，$\kappa_0=mg/\hbar^2$。

(4) 讨论 $a\to 0$ 时两 delta 融合的单势阱极限及态数变化。

Q227　二维质量 Dirac 带的 Berry 曲率与整数量子化正则化

题目

考虑二维连续两带哈密顿量 $H(\boldsymbol{k})=v(k_x\sigma_x+k_y\sigma_y)+M(k)\sigma_z$，$v>0$；先取常质量 $M(k)=m\neq 0$，再用 $M(k)=m-B|\boldsymbol{k}|^2$ 作高动量正则化，$B\neq 0$。以 Berry 联络 $\mathcal{A}=i\langle u_-|\nabla_{\boldsymbol{k}}u_-\rangle$ 定义下能带曲率。

(1) 求两能带及常质量下能带的 Berry 曲率分布。

(2) 在连续动量平面积分曲率，解释为什么仅得半整数通量。

(3) 对 Wilson 型 $M=m-Bk^2$ 计算紧化平面的 Chern 数并指出相变。

(4) 讨论 Berry 曲率与 Hall 电导符号、规范选择及晶格正则化之间的关系。

Q228　四次微扰量子振子的能级非等间距与选择定则

题目

一维谐振子质量 m、角频率 ω，添加弱正四次势 $V_1 = \lambda x^4$，$\lambda > 0$，假设在所研究量子数 n 范围内一阶微扰有效。

(1) 用升降算符建立 x^4 的矩阵元结构与选择规则。

(2) 求任意量子数 n 的一阶能级修正。

(3) 求相邻能级跃迁频率随 n 的变化。

(4) 给出高激发态下微扰适用的小参数并检验 $\lambda \to 0$ 极限。

Q229　Breit–Wigner 单共振散射与 Wigner 时间延迟

题目

单弹性散射通道的孤立共振能量 E_0、总宽度 $\Gamma > 0$，背景相移在共振附近可视为常数 δ_{bg}。定义单位模散射矩阵 $S(E) = e^{2i\delta_{\mathrm{bg}}}[E - E_0 - i\Gamma/2]/[E - E_0 + i\Gamma/2]$。

(1) 证明弹性单通道散射矩阵的幺正性并求共振相位。

(2) 由能量导数推导 Wigner–Smith 延迟的 Lorentz 线形和峰值。

(3) 对两端口共振透射给出峰值上界及对称耦合条件。

(4) 比较 $\Gamma \to 0$ 的时间—能量尺度与背景相位的影响。

Q230　投影量子 Zeno 效应、非选择测量与强退相干极限

题目

二能级体系哈密顿量 $H = \hbar\Omega\sigma_x/2$，初态为 σ_z 的 -1 本征态 $|g\rangle$，总演化时间 t，每经过 $\delta t = t/N$ 进行一次理想 $\{|g\rangle, |e\rangle\}$ 投影测量。

(1) 求每段自由演化后仍在基态的几率。

(2) 求 N 次均得到 g 的选择性存活概率及其 $N \to \infty$ 极限。

(3) 对不做选择、只记录最终布居的重复测量给出基态概率。

(4) 用 Markov 型强退相干 Lindblad 方程求有效慢跃迁率并讨论与投影极限的联系。

Q231　高频驱动二能级 Floquet 系统与 Bessel 抑制的有效隧穿

题目

周期性驱动二能级哈密顿量 $H(t)=\frac{\Delta}{2}\sigma_x+A\cos(\omega t)\sigma_z$，$\Delta>0$、$\omega>0$，并假设 $\hbar\omega\gg\Delta$ 且可控制驱动幅度 A。

(1) 构造消除纵向驱动的周期性酉变换。

(2) 求变换后横向耦合的谐波展开。

(3) 在高频平均近似下推导有效 Floquet 哈密顿量。

(4) 给出相干隧穿抑制的 Bessel 零点条件及近似适用边界。

Q232　时变谐振子的 Ermakov–Lewis 不变量与非平衡量子压缩

题目

单位质量经典振子满足 $\ddot{x}+\omega(t)^2x=0,\omega(t)>0$；辅助尺度 $\rho(t)>0$ 满足 Ermakov 方程 $\ddot{\rho}+\omega(t)^2\rho=\rho^{-3}$。在量子情形取 $[x,p]=i\hbar$ 且 $p=\dot{x}$ 形式对应哈密顿量 $H(t)=p^2/2+\omega(t)^2x^2/2$。

(1) 构造经典 Ermakov–Lewis 不变量并证明严格守恒。

(2) 用新时标把变量频率振子映射为单位频率谐振子。

(3) 写出对称排序的量子不变量及其本征值结构。

(4) 在频率恒定与突变调制极限核对不变量的物理意义。

Q233　Jaynes–Cummings 腔量子电动力学的真空 Rabi 劈裂与失谐转移

题目

单模量子腔频率 ω_c，二能级原子频率 ω_q，旋转波近似哈密顿量 $H=\hbar\omega_c a^\dagger a+\hbar\omega_q\sigma_z/2+\hbar g(a\sigma_+ + a^\dagger\sigma_-)$，$g>0$。

(1) 证明总激发数守恒并写每个固定激发子空间矩阵。

(2) 求 dressed state 能级和共振真空 Rabi 劈裂。

(3) 求初始原子激发态 $|e,n\rangle$ 转移到 $|g,n+1\rangle$ 的时间依赖几率。

(4) 求大失谐色散频移并说明旋转波与二能级近似限制。
